

Buổi 6 — Phân rã chuỗi thời gian

1. Mục tiêu

Sau buổi này bạn:

- Tự viết **2×m-MA** và **phân rã cổ điển** bằng NumPy, khớp từng số với `statsmodels`.
- Chỉ ra bằng hình và số **mùa vụ chưa tách hết trốn ở đâu**: trong xu hướng, trong phần dư, hay bị ép cố định cả năm.
- Phân rã một chuỗi có **hai mùa vụ** (ngày + tuần) bằng MSTL; kiểm phần dư sạch mẫu hình mùa vụ bằng số, không bằng cảm giác.
- Tính và diễn giải **độ mạnh xu hướng** F_T và **độ mạnh mùa vụ** F_S cho từng mùa vụ.
- Biết khi nào bật **robust**, và vì sao robust cứu được một giờ số liệu hỏng nhưng không "tách" được một đợt nắng nóng.

2. Nhắc lại buổi trước

- **Mùa vụ** có chu kỳ cố định theo lịch; một chuỗi có thể có nhiều mùa vụ (ngày, tuần, năm). **Xu hướng** là thay đổi dài hạn của mức. **Chu kỳ** lên xuống không cố định tần suất.
- **Heatmap giờ × thứ**: ô (d, h) là trung bình các giờ có thứ d , giờ h — cách nhanh nhất thấy mùa vụ kếp.
- **ACF** r_k : tương quan giữa y_t và y_{t-k} ; đỉnh ở bội số của chu kỳ mùa vụ là dấu hiệu mùa vụ.
- **Lưới thời gian đều**: giờ thiếu là NaN, không phải 0; dữ liệu sự kiện ghi theo giờ địa phương có lỗ và giờ lặp vào ngày đổi giờ (DST) — làm việc trên UTC, chỉ đổi sang giờ địa phương khi đọc hình.
- **Trục y, tiêu đề**: tiêu đề nói kết luận; số đếm/tổng về từ 0.

3. Trạng thái đầu buổi

Sau `cd lab && make up`:

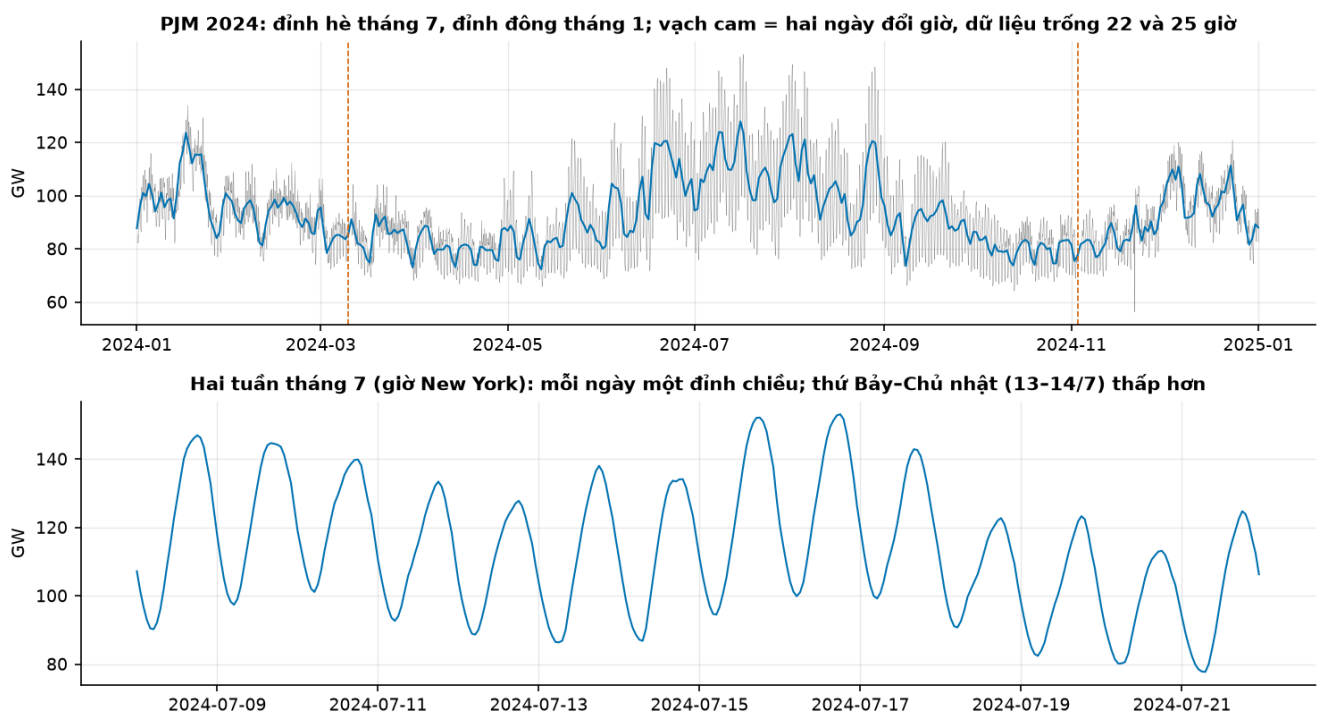
Hạng mục	Trạng thái
Dữ liệu	<code>du-lieu/raw/eia930-balance-2024-h1/EIA930_BALANCE_2024_Jan_Jun.csv</code> (41,7 MB, sha256 <code>26768c495c3b</code>) và <code>...-h2/EIA930_BALANCE_2024_Jul_Dec.csv</code> (47,9 MB, a602a8e577cf) — mọi vùng điều độ của Mỹ theo giờ
Chuỗi của buổi	PJM, cột Demand (MW) gốc: 8.784 giờ UTC, 01/01/2024 06:00 → 01/01/2025 05:00 (mốc cuối giờ), 47 giờ NaN
Nguồn	U.S. Energy Information Administration, Form EIA-930, public domain (<code>NGUON.txt</code>)
Môi trường	Python 3.12; numpy 2.5.3, pandas 3.0.5, matplotlib 3.11.2, statsmodels 0.15.0
<code>code/phan_ra.py</code>	<code>doc_nhu_cau</code> , <code>lap_cho_trong</code> , <code>phan_ra</code> , <code>do_manh</code> , <code>ho_so_phan_du</code> , <code>ty_le_mau_hinh_con_lai</code>
Đang cố tình sai	<code>phan_ra</code> dùng phân rã cổ điển chu kỳ 24 cho chuỗi có mùa vụ tuần; tham số <code>robust</code> bị bỏ qua
Triệu chứng	$F_S = 0,618$ cho chuỗi điện rõ ràng rất mùa vụ; không có thành phần tuần; phần dư còn 10% phương sai ở hồ sơ tháng × giờ; 24 giờ đầu/cuối NaN

Hạng mục	Trạng thái
make check lúc này	ĐỎ: 5/7 test hỏng

4. Lý thuyết

4.1 Cộng hay nhân

Trực giác. Mô hình cộng $y_t = T_t + S_t + R_t$: dao động mùa vụ có biên độ **không đổi** khi mức đổi. Mô hình nhân $y_t = T_t \times S_t \times R_t$: dao động tỷ lệ với mức. FPP: cộng "is the most appropriate if the magnitude of the seasonal fluctuations ... does not vary with the level of the time series"; lấy log thì nhân thành cộng: $\log y_t = \log T_t + \log S_t + \log R_t$.



Độc hình. Hàng trên: đường xanh (trung bình ngày) có đỉnh hè tháng 7 và đỉnh đông tháng 1; dải xám (từng giờ) **dày hơn hẳn vào mùa hè** — biên độ ngày đổi theo mùa. Vạch cam là hai ngày đổi giờ: dữ liệu trống 22 giờ (10-11/3) và 25 giờ (3-4/11). Gai cắm xuống cuối tháng 11 là 21/11/2024 17:00 UTC: 56.260 MW giữa hai giờ 94.812 và 95.482 — một giờ số liệu hỏng (mục 4.6). Hàng dưới: hai tuần tháng 7 theo giờ New York, mỗi ngày một đỉnh chiều; thứ Bảy-Chủ nhật 13-14/7 thấp hơn.

Biên độ đổi theo mùa ở đây do **điều hoà nhiệt độ**, không phải do mức: đó là mùa vụ **biến thiên theo thời gian**, không phải lý do để dùng mô hình nhân. Buổi này dùng mô hình cộng và để mùa vụ thay đổi dần (STL/MSTL).

4.2 Trung bình trượt $2 \times m$ -MA

Trực giác. Muốn lấy xu hướng, trung bình đúng một chu kỳ để mùa vụ tự triệt tiêu. Với $m = 24$ chẵn, cửa sổ 24 giờ không có tâm, nên lấy trung bình trượt 2 của trung bình trượt 24 — FPP gọi là "centred moving average", "symmetric".

Công thức.

$$\widehat{T}_t = \frac{1}{48} y_{t-12} + \frac{1}{24} \sum_{j=-11}^{11} y_{t+j} + \frac{1}{48} y_{t+12}$$

25 trọng số, hai đầu mỗi bên 1/48 vì giờ $t - 12$ và $t + 12$ là **cùng một giờ trong ngày** — mỗi giờ trong ngày được đúng trọng số 1/24.

Tự viết bằng NumPy — cả phân rã cổ điển:

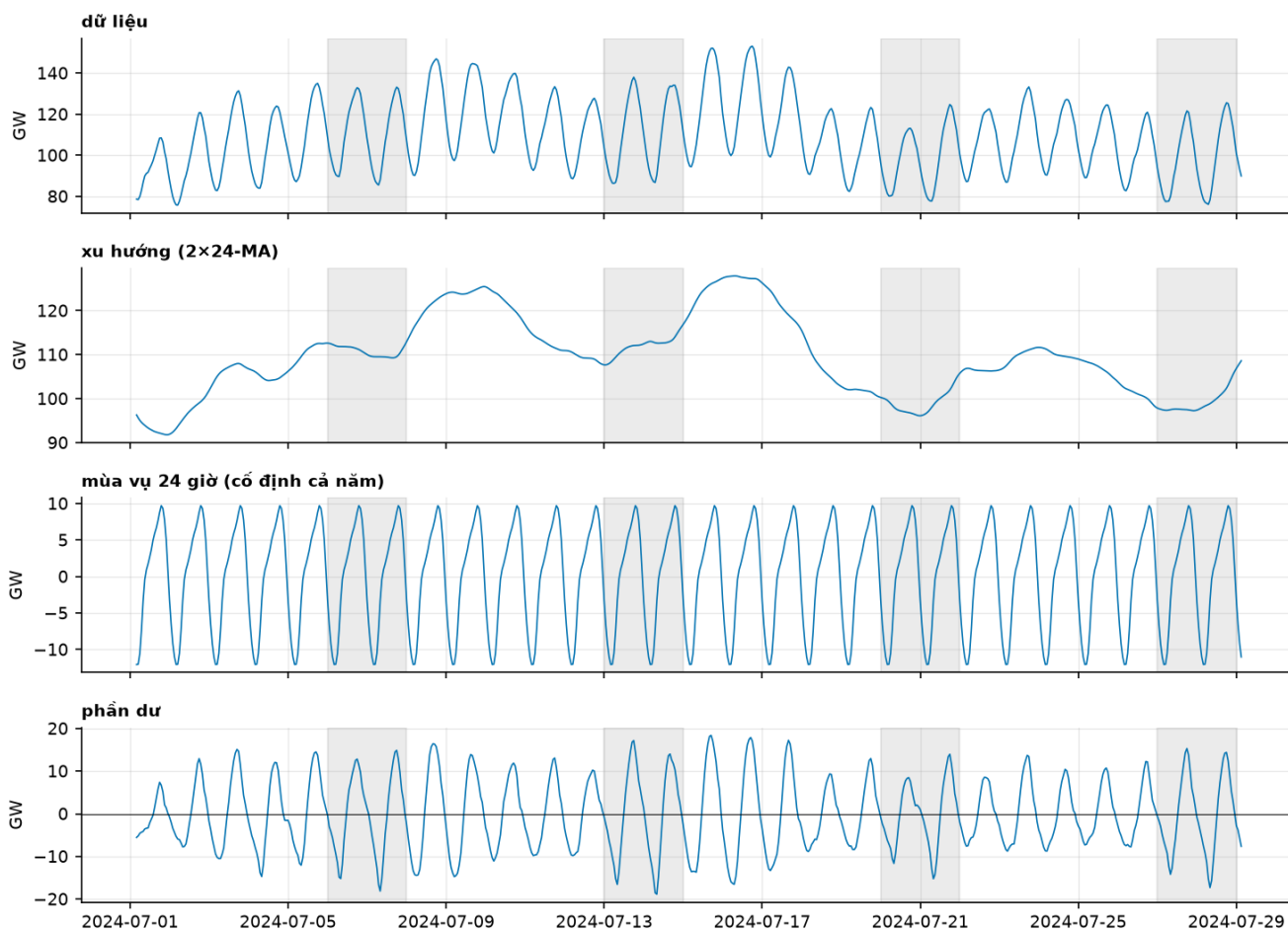
```
m = 24
w = np.r_[0.5, np.ones(m - 1), 0.5] / m          # 25 trọng số, tổng = 1
T = np.full(x.size, np.nan)
T[m // 2 : -m // 2] = np.convolve(x, w, mode="valid") # mất 12 giờ mỗi đầu
lech = x - T
pha = np.arange(x.size) % m
S_mua = np.array([np.nanmean(lech[pha == k]) for k in range(m)])
S_mua -= S_mua.mean()                             # tổng mùa vụ = 0
S = S_mua[pha]
R = x - T - S
```

Thư viện. `statsmodels.tsa.seasonal.seasonal_decompose(y, period=24)`. Trên PJM 2024, sai khác lớn nhất giữa bản tự viết và thư viện ở cả xu hướng lẫn mùa vụ là **0,0**. Docstring của statsmodels tự nhận: "This is a naive decomposition. More sophisticated methods should be preferred."

4.3 Phân rã cổ điển chu kỳ 24 hỏng ở đâu

FPP liệt kê bốn điểm yếu: mất xu hướng ở "the first few and last few observations"; xu hướng "over-smooth rapid rises and falls"; mùa vụ bị giả định "repeats from year to year" — ví dụ chính là điện khi điều hoà phổ biến; và "not robust to these kinds of unusual values".

Phân rã cổ điển chu kỳ 24 giờ, tháng 7/2024: xu hướng lồi mỗi cuối tuần (dải xám), phần dư dao động đều theo ngày



Độc hình. Dải xám là thứ Bảy-Chủ nhật. **Xu hướng** (hàng 2) lồi xuống ở mọi dải xám: trung bình 24 giờ bám theo mức thấp hơn của ngày nghỉ. **Mùa vụ** (hàng 3) là một khuôn 24 giờ lặp y hệt — cùng khuôn cho tháng 1 và tháng 7. **Phần dư** (hàng 4) dao động đều đặn biên độ ± 15 GW mỗi ngày: đó là phần mùa vụ ngày của tháng 7 mà khuôn cố định cả năm không chứa được.

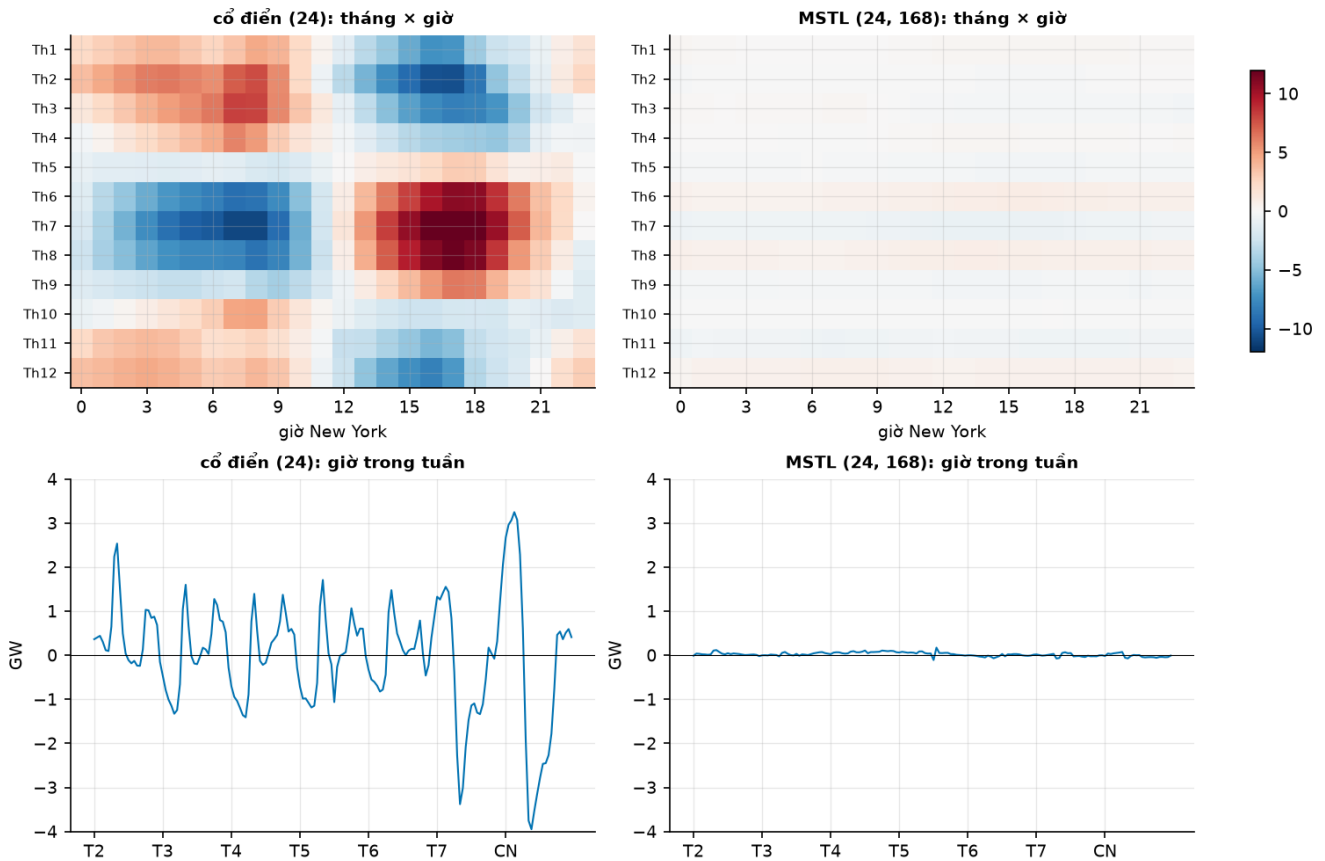
Nhịp tuần đi đâu? Trung bình xu hướng theo thứ (giờ New York): T2 93.327, T3 94.611, **T4 95.036**, T5 94.917, T6 93.654, **T7 89.523**, **CN 88.459** MW. Phần lớn nhịp tuần nằm trong **xu hướng**, không phải trong phần dư.

Đo bằng số: nhóm phần dư theo lịch, lấy trung bình mỗi nhóm, rồi so phương sai của các trung bình đó với phương sai của chuỗi:

$$\text{tỷ lệ mẫu hình} = \frac{\text{Var}_g(\bar{R}_g)}{\text{Var}(y)}, \quad g = (\text{tháng, giờ}) \text{ hoặc } (\text{thứ, giờ})$$

Gần 0 nghĩa là phần dư không còn mẫu hình theo nhóm lịch đó.

**Trung bình phần dư (GW) — cổ điển còn mùa vụ ngày đổi theo mùa (trên)
và nhịp cuối tuần (dưới); MSTL sạch cả hai**



Đọc hình. Ô trên trái (cổ điển): tháng 6-8 **đỏ đậm** từ 13h tới 21h và xanh đậm lúc rạng sáng — mùa hè cao điểm chiều cao hơn khuôn chung; tháng 1-2 đỏ ở 6-9h — đỉnh sáng mùa đông. Tháng 7 lúc 17h phần dư trung bình **+13.037 MW**. Tỷ lệ mẫu hình tháng×giờ **0,102**. Ô dưới trái: phần dư theo giờ trong tuần còn nhịp — thứ Bảy 8h trung bình **−3.379 MW**; tỷ lệ thứ×giờ **0,0067**. Hai ô phải (MSTL): gần như trắng, tỷ lệ **0,00062** và **0,00001**; tháng 7 lúc 17h còn **−668 MW**.

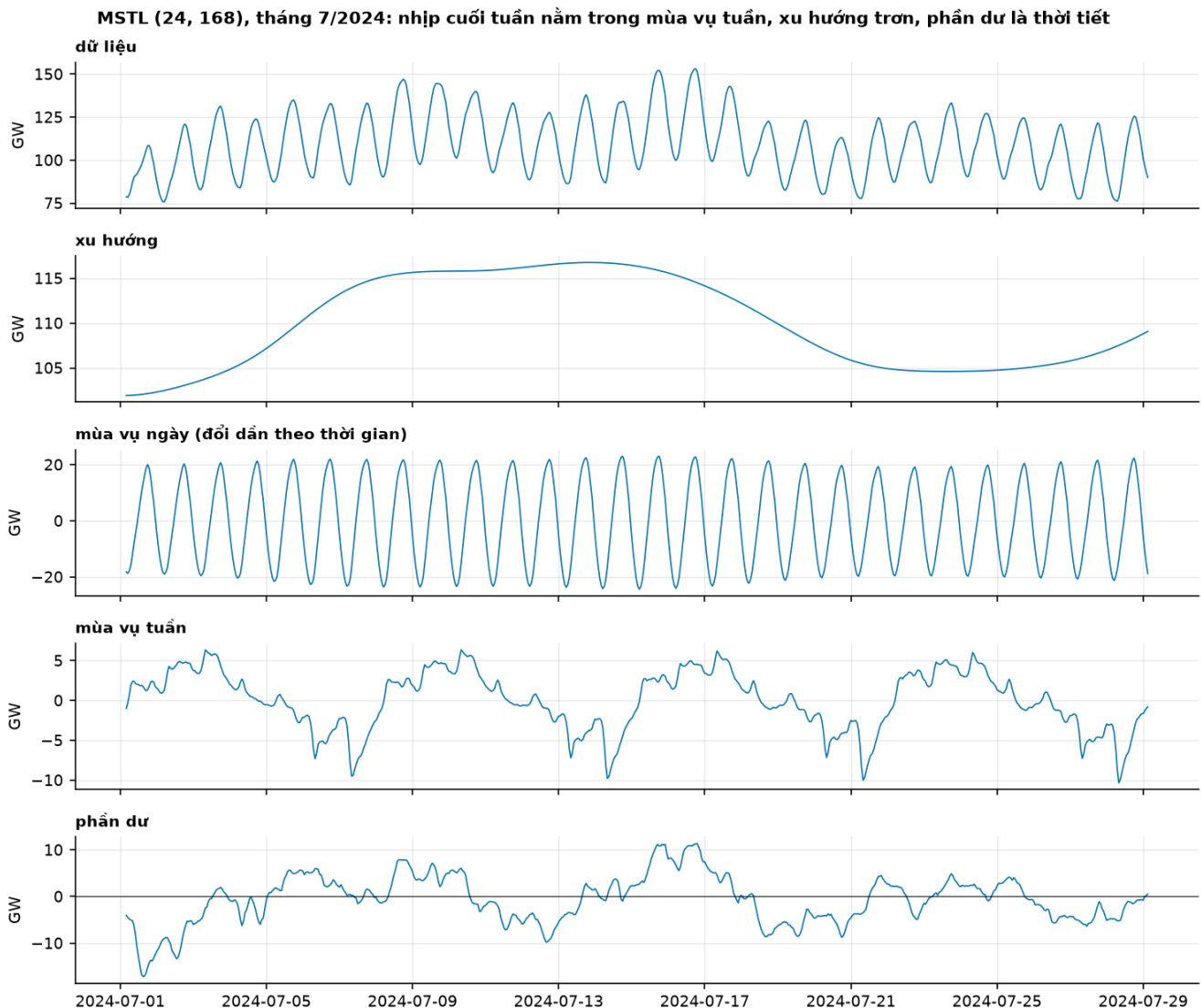
4.4 STL và MSTL

STL (Cleveland et al., 1990) thay trung bình trượt bằng **LOESS** — hồi quy cục bộ có trọng số — và lặp hai vòng: vòng trong cập nhật mùa vụ rồi xu hướng; vòng ngoài tính **trọng số robust** để giảm ảnh hưởng của điểm bất thường. FPP tóm ưu điểm: xử lý "any type of seasonality", mùa vụ "allowed to change over time, and the rate of change can be controlled by the user", và có thể robust. Nhược: "does not handle trading day or calendar variation automatically", chỉ có phân rã cộng.

Hai tham số chính (số lẻ): **seasonal** — cửa sổ làm trơn mỗi chuỗi con mùa vụ (Cleveland: ít nhất 7; nhỏ → mùa vụ đổi nhanh); **trend** — cửa sổ xu hướng, mặc định trong statsmodels là số lẻ nhỏ nhất lớn hơn $1,5m/(1 - 1,5/seasonal)$, tức **47** giờ với $m = 24$. Cleveland cảnh báo "we do not want the trend and seasonal components to compete for variation in the data": **STL(period=24)** mặc định trên PJM cho phần dư chỉ **2,8 GW²** — nhỏ không phải vì tốt, mà vì xu hướng 47 giờ đủ mềm để nuốt cả nhịp tuần lẫn thời tiết.

MSTL (Bandara, Hyndman & Bergmeir) xử lý nhiều chu kỳ: sắp chu kỳ tăng dần, rồi lặp STL cho từng chu kỳ — ý tưởng Cleveland đã gợi ý: "proceeding from the shortest-period component to the longest-period component". statsmodels đặt cửa sổ mùa vụ mặc định $7 + 4i \rightarrow (11, 15)$ cho (24, 168), lặp 2 lần.

```
from statsmodels.tsa.seasonal import MSTL
kq = MSTL(y, periods=(24, 168)).fit()          # kq.trend, kq.seasonal["seasonal_24"],
["seasonal_168"], kq.resid
```



Độc hình. Mùa vụ tuần (hàng 4) mang nhịp cuối tuần; xu hướng (hàng 2) trơn, không còn lổm theo thứ Bảy; mùa vụ ngày (hàng 3) cao dần tới giữa tháng khi trời nóng. Phần dư (hàng 5) là những đợt kéo dài vài ngày — thời tiết, thứ phân rã không thể biết. Phương sai phần dư 16,5 GW² so với 32,4 của cổ điển.

Lưu ý thực hành. STL/MSTL của statsmodels trả **toàn NaN, không lỗi, không cảnh báo** nếu đầu vào còn một NaN. `seasonal_decompose` thì báo `ValueError: This function does not handle missing values`. Buổi này nội suy 47 giờ trống (`lap_cho_trong`) trước khi phân rã.

4.5 Độ mạnh xu hướng và mùa vụ

Trực giác. Nếu phần dư nhỏ so với "xu hướng + phần dư" thì xu hướng mạnh. FPP §4.3:

$$F_T = \max \left(0, 1 - \frac{\text{Var}(R_t)}{\text{Var}(T_t + R_t)} \right), \quad F_S = \max \left(0, 1 - \frac{\text{Var}(R_t)}{\text{Var}(S_t + R_t)} \right)$$

Với nhiều mùa vụ, gói feasts (tác giả FPP) tính F_S **cho từng** thành phần với cùng phần dư. Tự viết:

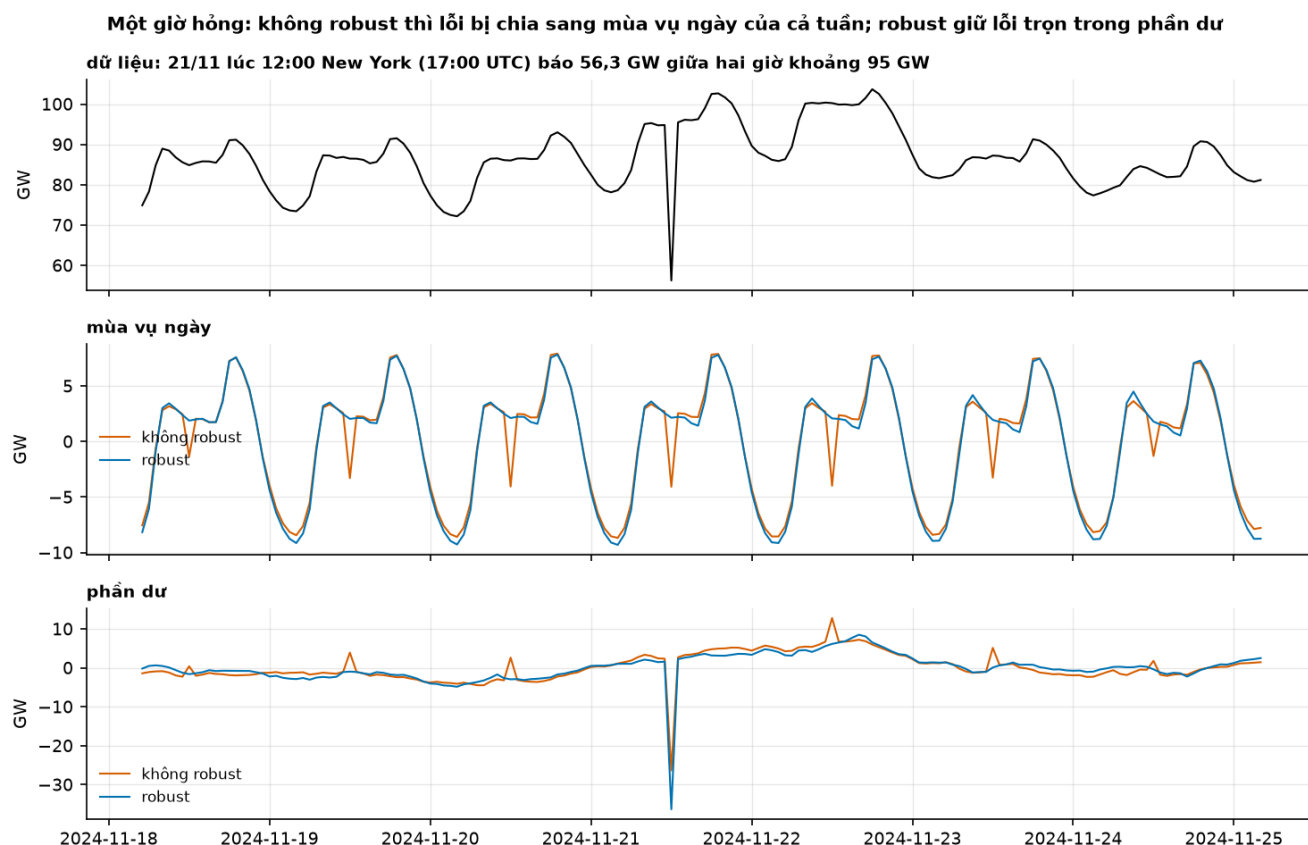
```
r = bang["resid"]
F_T = max(0.0, 1 - r.var() / (bang["trend"] + r).var())
F_S_168 = max(0.0, 1 - r.var() / (bang["seasonal_168"] + r).var())
```

PJM 2024	F_T	$F_{S,24}$	$F_{S,168}$
cổ điển chu kỳ 24	0,828	0,618	—
MSTL (24, 168)	0,888	0,829	0,415
MSTL robust	0,817	0,739	0,252

Độc bảng. Cùng một chuỗi, F_S ngày nhảy từ 0,618 lên 0,829 chỉ vì đối phương pháp — con số độ mạnh **phụ thuộc phân rã**, không phải thuộc tính tuyệt đối của dữ liệu. Mùa vụ tuần có thật nhưng yếu hơn mùa vụ ngày (0,415). Bản robust cho F_T thấp hơn vì phần dư robust giữ trọn các điểm bất thường nên phương sai lớn hơn — không có nghĩa là phân rã kém hơn.

4.6 Robust: một giờ hỏng và một đợt nắng nóng

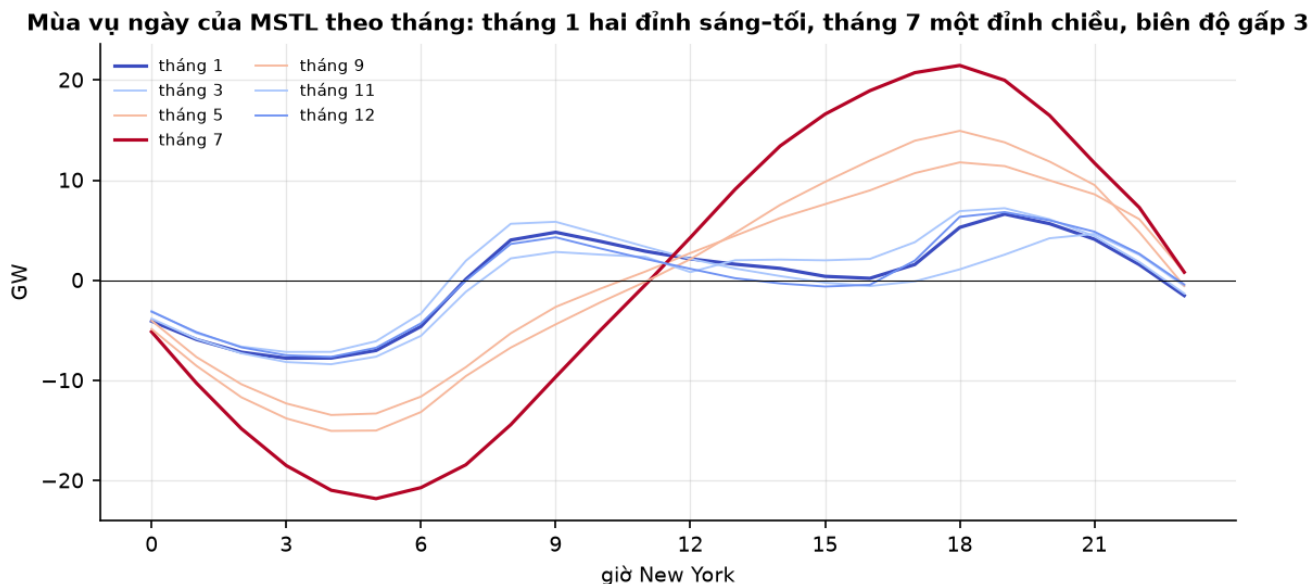
Trọng số robust của STL: $h = 6\text{median}(|R_v|)$, $\rho_v = B(|R_v|/h)$ với $B(u) = (1 - u^2)^2$ khi $0 \leq u < 1$, bằng 0 khi $u \geq 1$. Điểm có phần dư lớn bị giảm trọng số ở vòng sau. FPP: robust thì điểm bất thường "will not affect the estimates of the trend-cycle and seasonal components. They will, however, affect the remainder component."



Độc hình. Hàng giữa: đường cam (không robust) có một vết lõm lúc 12h trưa **mỗi ngày** trong tuần — lỗi của một giờ bị chia vào khuôn mùa vụ ngày của các ngày lân cận. Lúc 17:00 UTC ngày 20/11, mùa vụ ngày là -4.051 MW (không robust) so với $+2.117$ (robust): lệch khoảng 6.200 MW ở một ngày **không hề có lỗi**. Hàng dưới: phần dư tại giờ hỏng -26.322 (không robust) so với -36.323 (robust) — robust giữ gần trọn cú rơi khoảng 38.900 MW (so với trung bình hai giờ kế 95.147) ở đúng chỗ.

Phản ví dụ. Đợt nóng 15–17/7/2024 không phải một điểm nhọn mà một khối vài ngày. STL hè chu kỳ 24: phần dư lớn nhất trong đợt nóng 3.159 MW (không robust) và 7.838 MW (robust) với xu hướng mặc định; tăng lên 16.266 / 18.467 MW khi cửa sổ xu hướng 337 giờ. Sự kiện kéo dài bị **xu hướng hấp thụ**; robust giúp với điểm nhọn, không giúp với sự kiện dài — muốn thấy đợt nóng thì cần biến nhiệt độ (buổi 8).

4.7 Mùa vụ biến thiên theo thời gian



Độc hình. Lấy thành phần `seasonal_24` của MSTL, trung bình theo tháng và giờ New York. Tháng 1 (xanh đậm): bướu sáng quanh 8–9h và đỉnh tối 19h, biên độ **14,4 GW**. Tháng 7 (đỏ đậm): một đỉnh 18h, đáy 4–5h sáng, biên độ **43,3 GW** — gấp 3. Tháng 3 (13,0) và tháng 11 (15,6) nằm giữa. Phân rã cổ điển ép 12 đường này thành một.

4.8 X-13ARIMA-SEATS và dữ liệu khử mùa vụ

Cơ quan thống kê dùng biến thể X-11 hoặc SEATS; FPP: chúng "designed specifically to work with quarterly and monthly data", X-11 "handles trading day variation, holiday effects". statsmodels có `x13_arma_analysis` nhưng cần chương trình `x13as` riêng (báo `X13NotFoundError` nếu thiếu) — không dùng cho dữ liệu giờ.

Chuỗi đã khử mùa vụ $y_t - S_t$ vẫn chứa phần dư. FPP: "they are not "smooth", and "downturns" or "upturns" can be misleading". Muốn tìm điểm đổi chiều thì đọc **xu hướng**, không đọc chuỗi khử mùa vụ. Phần dư là nơi tìm ngoại lai và điểm gãy — việc của buổi 11.

5. Lab từng bước

Bước 1 — Chạy code đầu buổi

```
cd lab && make up
env -u VIRTUAL_ENV uv run --no-sync --project 00-nen python ../code/phan_ra.py
make check                                     # 5/7 đồ
```

```
8784 giờ, NaN 47, 2024-01-01 06:00:00 → 2025-01-01 05:00:00
{'F_T': 0.828, 'F_S_24': 0.618}
('dayofweek', 'hour') mẫu hình còn trong phần dư: 0.0067
('month', 'hour') mẫu hình còn trong phần dư: 0.1016
```

Bước 2 — Tự viết phân rã cổ điển, xem mùa vụ trốn ở đâu

Viết lại 2x24-MA và mùa vụ bằng NumPy (mục 4.2), so với `seasonal_decompose`. Tính trung bình xu hướng theo thứ và heatmap phần dư tháng×giờ.

Bước 3 — Đổi sang MSTL (24, 168)

Sửa `phan_ra: MSTL(y, periods=(24, 168), stl_kwargs={"robust": robust})`, trả các cột `y`, `trend`, `seasonal_24`, `seasonal_168`, `resid`. Chạy lại:

```
{'F_T': 0.888, 'F_S_24': 0.829, 'F_S_168': 0.415}
('dayofweek', 'hour') mẫu hình còn trong phần dư: 0.0
('month', 'hour') mẫu hình còn trong phần dư: 0.0006
```

Bước 4 — Robust

So `phan_ra(y)` với `phan_ra(y, robust=True)` quanh 21/11/2024: phần dư tại 17:00 UTC và mùa vụ ngày cùng giờ các ngày 18-25/11.

Bước 5 — Mùa vụ ngày theo tháng

Trung bình `seasonal_24` theo (tháng, giờ New York); vẽ 12 đường, đọc biên độ.

```
make check # 7/7 xanh
```

6. Lỗi thường gặp & cách chẩn đoán

Triệu chứng	Nguyên nhân	Chẩn đoán	Sửa
Xu hướng lồi mỗi cuối tuần	chu kỳ khai báo (24) ngắn hơn mùa vụ thật (168)	trung bình xu hướng theo thứ	MSTL (24, 168)
Phần dư dao động đều theo ngày	mùa vụ ngày bị ép cố định cả năm	heatmap phần dư tháng×giờ	STL/MSTL cho mùa vụ đổi dần
STL trả toàn NaN, không báo lỗi	đầu vào còn NaN	<code>y.isna().sum()</code>	nội suy/điền trước, ghi rõ
<code>ValueError: This function does not handle missing values</code>	<code>seasonal_decompose</code> gặp NaN	như trên	như trên
Phần dư rất nhỏ, "phân rã tuyệt vời"	cửa sổ xu hướng quá mềm, xu hướng nuốt mùa vụ và thời tiết	vẽ xu hướng: có răng cưa theo ngày/tuần?	tăng <code>trend</code> , dùng MSTL
Một điểm lạ làm méo mùa vụ cả tuần	không robust	mùa vụ có vết lặp đúng giờ lỗi	<code>robust=True</code>

Triệu chứng	Nguyên nhân	Chẩn đoán	Sửa
Robust vẫn không tách được sự kiện dài	sự kiện nhiều ngày thuộc về xu hướng	xem xu hướng quanh sự kiện	thêm biến giải thích (nhiệt độ)
Mùa vụ lệch 1 giờ quanh tháng 3 và 11	phân rã trên giờ địa phương có lỗi/lập DST	đếm giờ mỗi ngày	làm trên UTC
<code>extrapolate_trend='freq'</code> phát FutureWarning	tên cũ, bỏ ở 0.16	đọc cảnh báo	<code>extrapolate_trend='period'</code>
<code>Multiplicative seasonality is not appropriate for zero and negative values</code>	mô hình nhân gặp 0	kiểm min	cộng trên log, hoặc làm sạch
So F_S giữa hai báo cáo lệch nhau	khác phương pháp/cửa sổ	ghi rõ phương pháp khi báo	báo F kèm tên phân rã
Đọc "đỉnh/đáy" trên chuỗi khứ mùa vụ	chuỗi khứ mùa vụ còn phần dư	so với xu hướng	đọc xu hướng
Sao chép cửa sổ từ R sang Python	mặc định khác nhau (feasts 11/21, statsmodels STL 7/47, MSTL 11/15)	in tham số	khai báo tường minh

7. Bài tập về nhà

- Vùng khác.** Chạy `phan_ra` cho ERCO (Texas) và ISNE (New England). So $F_{S,168}$ với PJM và giải thích bằng heatmap phần dư.
- Cửa sổ mùa vụ.** MSTL với `windows=(7, 7), (11, 15), (51, 51)`. Mỗi lựa chọn thay đổi mùa vụ ngày tháng 7 và phần dư thế nào? Cái nào "cạnh tranh" với xu hướng?
- Ba mùa vụ.** Dùng cả hai năm 2024 H1+H2 (8.784 giờ), thử `periods=(24, 168, 8760)`. Điều gì xảy ra và vì sao (gợi ý: MSTL bỏ chu kỳ $\geq$ nửa độ dài chuỗi)?

8. Tiêu chí "Xong khi"

- [] `make check` xanh 7/7.
- [] Phân rã đúng một chuỗi có ≥ 2 mùa vụ; chứng minh phần dư sạch bằng tỷ lệ mẫu hình thứ x giờ và tháng x giờ.
- [] Giải thích bằng hình và số nhịp tuần "trốn" ở đâu khi dùng cổ điển chu kỳ 24.
- [] Báo $F_T, F_{S,24}, F_{S,168}$ kèm tên phương pháp và diễn giải.
- [] Giải thích vì sao robust sửa được giờ hồng 21/11 nhưng không tách được đợt nóng tháng 7.

9. Đọc thêm

- Hyndman, R.J., Athanasopoulos, G. et al. *Forecasting: Principles and Practice, the Pythonic Way* — ch. 3 Time series decomposition, §4.3 STL features: <https://otexts.com/fpppy/>
- Cleveland, R.B., Cleveland, W.S., McRae, J.E. & Terpenning, I. (1990). STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess. *Journal of Official Statistics* 6(1), 3–73.
- Bandara, K., Hyndman, R.J. & Bergmeir, C. (2025). MSTL: a seasonal-trend decomposition algorithm for time series with multiple seasonal patterns. *International Journal of Operational Research* 52(1), 79–98. doi:10.1504/IJOR.2025.143957 (arXiv:2107.13462)
- statsmodels 0.15 — `seasonal_decompose`, `STL`, `MSTL`.

- U.S. EIA — Form EIA-930 instructions; Today in Energy (6/4/2020) về dữ liệu theo giờ và mẫu hình cuối tuần.
- Ruggles, T.H. et al. (2020). Developing reliable hourly electricity demand data through screening and imputation. *Scientific Data* 7, 155.